Programtervező informatikus szak I. évfolyam
Matematikai alapok javító zárthelyi az 1. zh anyagából
2021. január 5.

Minden feladathoz indoklást, levezetést kérünk.

1. *(7 pont)* Hozzuk a legegyszerűbb alakra az alábbi algebrai kifejezést az $a \in \mathbb{R}$ változó olyan értékei mellett, melyekre a megadott kifejezés értelmes:

$$\left(\frac{5}{2\sqrt{a}-1}+\frac{8}{2\sqrt{a}+1}+\frac{7+6\sqrt{a}}{1-4a}\right)\cdot\left((1+\sqrt{a})^2-a\right)$$

2. *(9 pont)* Oldjuk meg az alábbi egyenlőtlenséget a valós számok halmazán:

$$\frac{x-1}{x+2} > \frac{x+3}{x-2}$$

3. *(4+8= 12 pont)*

Tekintsük az alábbi egyenletet a valós számok halmazán:

$$\sqrt{1-|\,x-1|}+\sqrt{x-1}=\sqrt{x}$$

a) Határozzuk meg az egyenlet értelmezési tartományát.

b) Oldjuk meg az egyenletet.

4. *(7 pont)* Oldjuk meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán

$$\cos(2x)-2\cos^2 x = 4\sin^2 x + 8\sin x + 2$$

5. *(7+1= 8 pont)*

a) Egy megfelelő $N \in \mathbb{N}$ szám meghatározásával igazoljuk az alábbi állítást:

$$\exists\, N \in \mathbb{N} \quad \forall\, n \in \mathbb{N},\, n > N: \quad \frac{n^4-15n^3-7n^2-6n-2}{5n^3+n^2+n+3} > 25$$

b) Írjuk fel "pozitív" kijelentés formájában az állítás tagadását.

6. *(7 pont)* Igazoljuk teljes indukcióval:

$$\forall\, n \in \mathbb{N}^+: \qquad \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt[7]{k}} \;\geq\; \sqrt[7]{n^6}$$